

程式設計 HW 10

張賢宗

長庚大學人工智慧學系

P1 質數

❖ 請設計一個 class

- 包含 1 個 Private member data, primeNumber
- 三個 public member function
 - void setNumber(int x);
 - 如果 x 是一個 正 Prime Number , primeNumber=x;
 - 如果 x 不是 Prime Number , primeNumber=y; y 為一個最接近 x 且大於 x 的質數。
 - int getPrime();
 - 回傳 primeNumber();
 - bool isPrime(int y);
 - 回傳 y 是否為一個質數

main

❖不斷輸入一個數 x

- $x < 0$
 - 印出 $-x$ 是不是質數。 (yes\n 或 no\n)
- $x > 0$
 - 印出 $\geq x$ 且最接近 x 的質數 \n
- $x = 0$
 - 程式結束

P2 constructor

- ❖ class 設定與前面相同
- ❖ 請撰寫一個 default constructor;
 - 設定 `primeNumber=2`;
- ❖ 請撰寫一個 `constructor(int x)`;
 - 將 `primeNumber` 設定為 $\geq x$ 且為最小的質數
- ❖ 請新增一個 public member function
 - `void next()`;
 - 將 `primeNumber` 設定為比自己大的下一個質數

main

- ❖ 一開始輸入一個數值 n
 - $n > 1$ 用 n 為 constructor 生成一個物件
 - $n \leq 1$ 用 default constructor 生成一個物件
- ❖ 不斷輸入一個數 x
 - $x > 1$
 - 呼叫物件的 `next()`; x 次
 - $x = 1$
 - 印出目前的質數 `\n` //利用 `getPrime()`;
 - $x == 0$
 - 程式結束



P3三維幾何體的體積與表面積

- ❖ 請設計一個 Solid class 必須有三個建構子
 - 沒有任何 Parameter 表是一個邊長為 1 的正方體
 - 一個 int x 參數，表示一個邊長為 x 的正方體
 - 三個 int x y z 參數，表示一個長寬高為 x y z 的立方體。
- ❖ 一個成員函數 getVolume()：計算幾何體的體積。
- ❖ 一個成員函數 getSurfaceArea()：計算幾何體的表面積。

Main

❖ 程式不斷輸入

- 輸入 0 代表使用沒有 parameter 的 Constructor
- 輸入一個正整數後再輸入0 代表使用 1 個 parameter 的Constructor
- 輸入三個正整數 代表使用 3個 parameter 的Constructor
- 輸入 -1 程式結束

❖ 每次輸出 體積,表面積\n